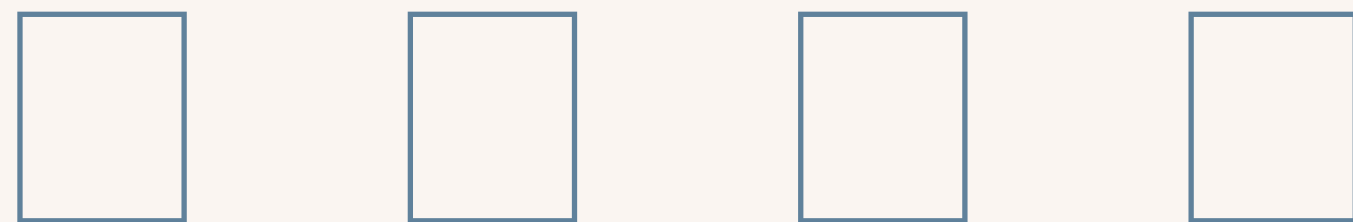


微积分模拟



主讲人
丁思承

□ □
2025 □ 12 □ 29 □

目录

CHAPTER ONE

0 1

☐ ☐ ☐ ☐

CHAPTER TWO

0 2

☐ ☐ ☐ ☐

CHAPTER THREE

0 3

☐ ☐ ☐ ☐

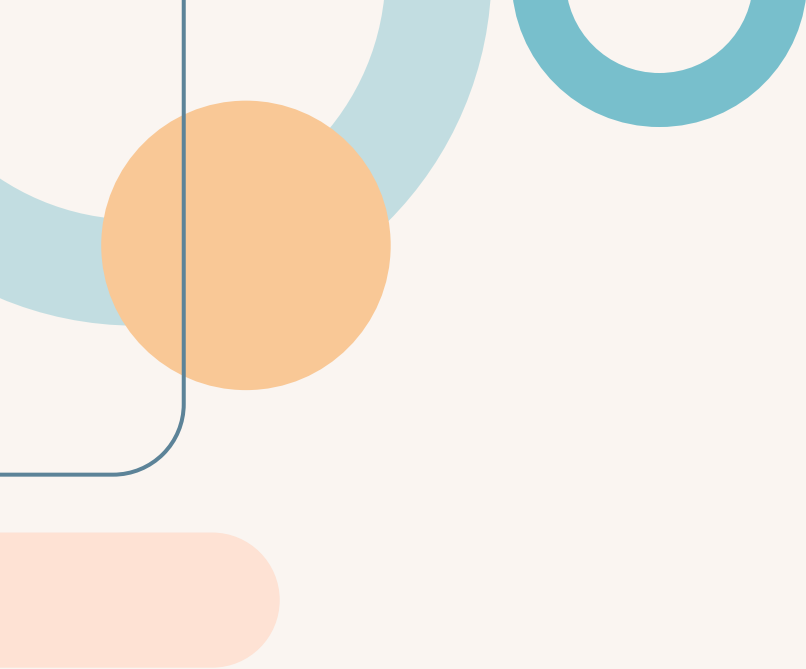
CHAPTER ONE

01

试卷概览

试卷概览

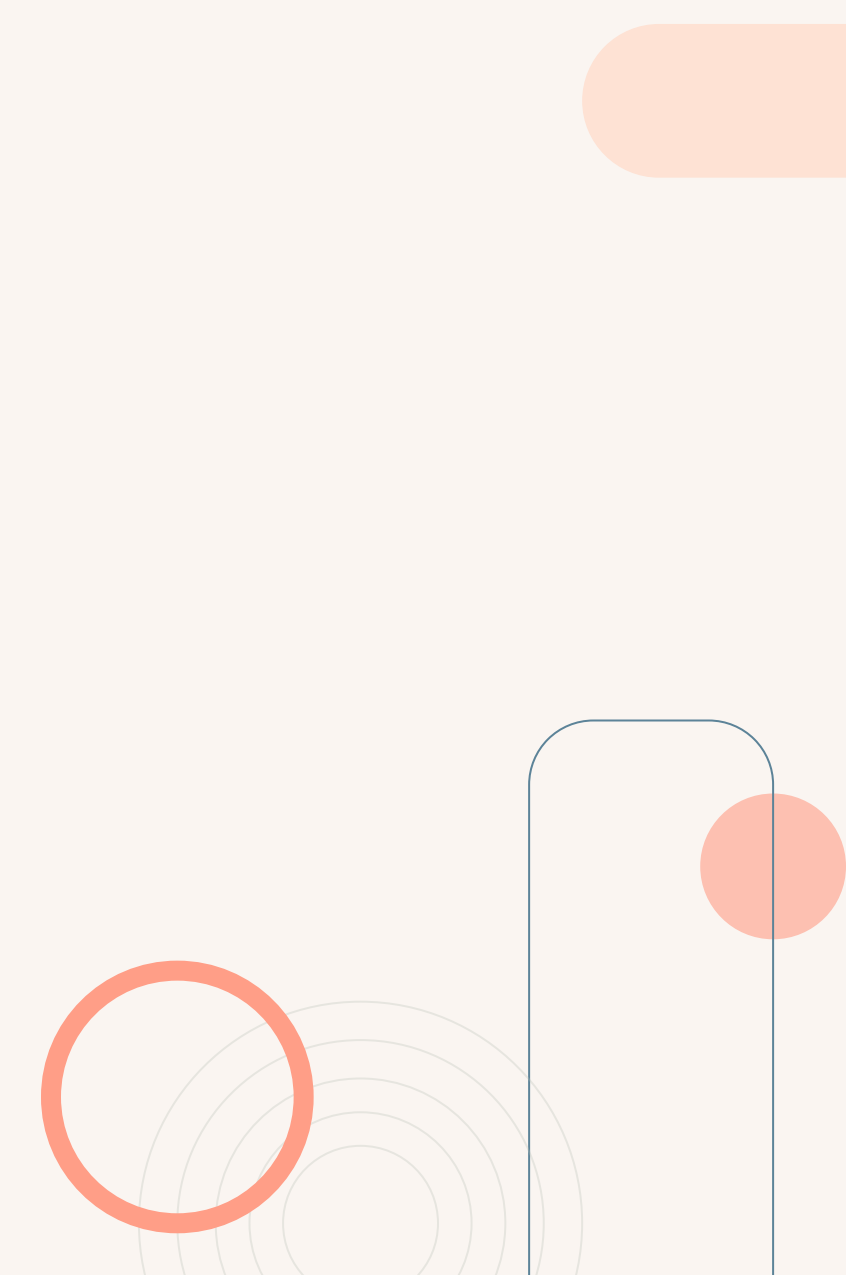
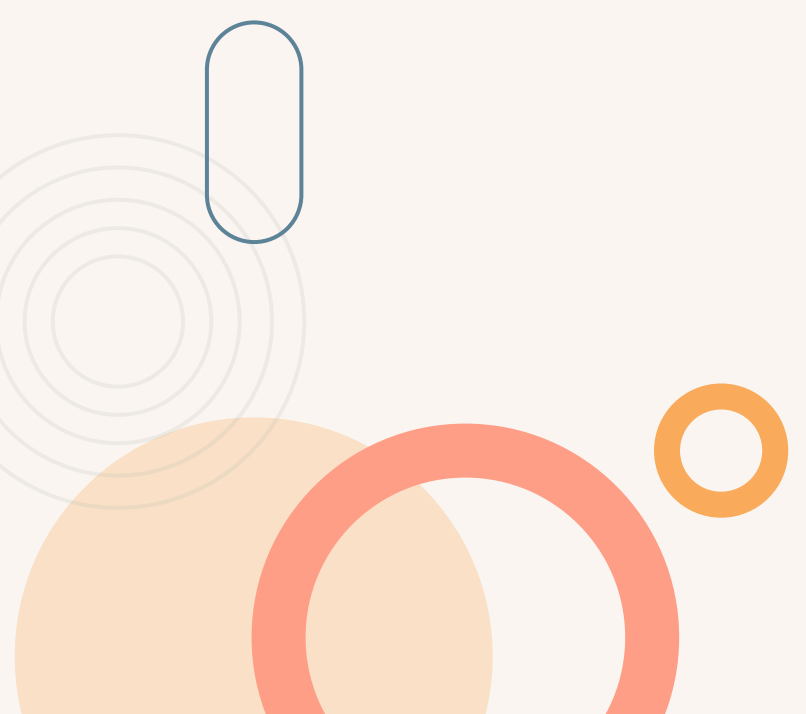
- 1.函数的极限（较易）
- 2.可导、连续的定义（较易）
- 3.极值、拐点的判定（较易）
- 4.函数的极限（中等）
- 5.积分的定义（较易）
- 6.函数的求导（较易）
- 7.积分下的表面积计算（较难）
- 8.积分的计算（中等）
- 9.积分的计算（困难）
- 10.数列中极限的计算（困难）
- 11.积分的定义（中等）
- 12.反函数的导数（较易）
- 13.莱布尼兹公式下的导数求解（较难）
- 14.积分的计算（中等）
- 15.积分和极限的混合运算（中等）
- 16.函数的极限与连续（较易）
- 17.积分下的体积计算（容易）
- 18.泰勒展开的应用（较难）
- 19.积分的运算（较难）



CHAPTER TWO

02

试题讲解



试题讲解

1. 下列极限值为1的是 ()

(A) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x}$

(B) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$

(C) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tan x}$

(D) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$

分析：对于 $f(x)^{g(x)}$ 呈现 1^∞ 形式的极限求解

常用方法：

1. 分别求 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的极限

2. 取以 e 为底的函数，进而采用其他求极限方法

常见求极限方法：

1. 夹逼定理

2. 无穷小量代换

3. 泰勒公式代换

4. 洛必达法则

5. 重要极限公式

试题讲解

2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^k \sin \frac{1}{x} & , x \neq 0 \\ 0 & , x = 0 \end{cases}$ (k 为常数), 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导但导数不连续, 则 k 的取值范围为 ()

(A) $k > 1$

(B) $1 < k \leq 2$

(C) $k > 2$

(D) $0 < k \leq 1$

分析: 需掌握导数存在和连续的条件

答案: B

解: $x \neq 0$ 时, $f'(x) = kx^{k-1} \sin \frac{1}{x} - x^{k-2} \cos \frac{1}{x}$,

$x = 0$ 时, 由导数定义 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^k \sin \frac{1}{x} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{k-1} \sin \frac{1}{x}$ 。

由于 $f(x)$ 在 $x = 0$ 可导, 上述极限存在, 故 $k - 1 > 0 \Rightarrow k > 1$ 。

又因 $f(x)$ 在 $x = 0$ 不连续, $k - 2 \leq 0 \Rightarrow k \leq 2$ 。

综上, $1 < k \leq 2$ 。

试题讲解

3. 设函数 $f(x)$ 的二阶导数 $f''(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 且 $f'(a) = 0$, $f''(a) = 0$, $f'''(a) \neq 0$, 则下列说法正确的是 ()

- (A) $x = a$ 是 $f(x)$ 的极小值点, 也是拐点
- (B) $x = a$ 不是 $f(x)$ 的极小值点, 但是拐点
- (C) $x = a$ 不是 $f(x)$ 的极小值点, 也不是拐点

分析: 需掌握判定极值和拐点的条件

答案: B

解: 虽然 $f'(a) = 0$, 但由于 $f''(a) = 0$, 故不是极值点; 同时, 由于 $f'''(a) \neq 0$, 故为拐点。

试题讲解

4. 已知函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 且 $f(a) \neq 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n$ 的值为 ()

(A) $e^{\frac{f(a)}{f'(a)}}$

(B) $(2)e^{f(a)f'(a)}$

(C) $e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}$

(D) $e^{f'(a) - \frac{1}{f(a)}}$

分析:

常用方法:

1. 运用重要极限公式

2. 取以 e 为底的函数, 进而采用其他求极限方法

技巧: 根据答案考虑求解方法

试题讲解

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left(1 + \frac{2i}{n}\right) = (\quad)$

(A) 0

(B) 2

(C) 3

(D) 4

分析：方向非常明确，运用积分的定义找出 Δx 与 $f(x + \Delta x)$

试题讲解

6. 函数 $y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$ ($x > 0$), 求 $y(x)$ 在 $x = 1$ 处切线的斜率_____

答案: $\frac{1}{2\sqrt{1+\sqrt{2}}} \left(1 + \frac{3}{4\sqrt{2}}\right)$

解: 求导得

分析: 细心求导即可

$$y'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x + \sqrt{x}}} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)\right).$$

代入 $x = 1$, 注意 $\sqrt{1} = 1$, $\sqrt{1 + \sqrt{1}} = \sqrt{2}$, $\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1}}} = \sqrt{1 + \sqrt{2}}$, 于是

$$y'(1) = \frac{1}{2\sqrt{1 + \sqrt{2}}} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(1 + \frac{1}{2}\right)\right) = \frac{1}{2\sqrt{1 + \sqrt{2}}} \left(1 + \frac{3}{4\sqrt{2}}\right).$$

试题讲解

7. 把椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的上半部分绕 x 轴旋转一周得到一旋转椭球面，求这个旋转椭球面的表面积_____

分析： $s = 2\pi \int_{x_1}^{x_2} y \sqrt{1 + (y')^2} dX$ （或者用极坐标代换后的公式）

试题讲解

8.求不定积分 $\int (\sin x) \ln(\tan x) dx = \text{-----}$

分析：

对于三角函数的积分，可考虑方向：

- 1.换元
- 2.利用对称性化简
- 3.记住常见三角函数的积分
- 4.积化和差与和差化积

试题讲解

$$\int \sin 3x \cos 2x dx$$

2. 正切、余切

$$\int \tan x dx = -\ln|\cos x| = \ln|\sec x|$$

$$\int \cot x dx = \ln|\sin x|$$

3. 正割、余割

$$\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x|$$

$$\int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x|$$

4. 正割平方、余割平方

$$\int \sec^2 x dx = \tan x$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x$$

5. 正割·正切、余割·余切

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x$$

试题讲解

9. 计算定积分 $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x \cdot \ln(\cos x)}{1 + \sin x + \cos x} dx = \text{-----}$

分析：对称条件的充分利用

试题讲解

10. 设正数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n = \frac{x_{n+1}}{\sqrt[4]{1-x_{n+1}}}$ ($n \geq 0$)。则 $A \equiv \lim_{n \rightarrow +\infty} nx_n = \text{-----}$; 再计算 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\ln n} (nx_n - A) = \text{-----}$.

分析：难度极大，很有思考价值的一道题

试题讲解

11. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} [1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2]$

解: 利用定积分的定义, 得

分析: 同第五题, 找出 Δx 与 $f(x + \Delta x)$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} [1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{2k-1}{n} \right)^2 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(2 \cdot \frac{k}{n} - \frac{1}{n} \right)^2 \\ &= 4 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} - \frac{1}{2n} \right)^2 \\ &= 4 \int_0^1 x^2 dx \\ &= \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

试题讲解

12. 已知 $y = \int_1^{x^2} e^{-(t-1)^2} dt + 2x^2$, 计算 $\left. \frac{d^2x}{dy^2} \right|_{x=1}$

分析：细心求导即可

解：由微积分基本定理：

$$y = f'(x) = 2xe^{-(x^2-1)^2} + 4x, f''(x) = (2 - 8x^2(x^2 - 1))e^{-(x^2-1)^2} + 4$$

代入 $x = 1$: $f'(1) = 6, f''(1) = 6$. 由反函数求导法则：

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{f'(x)}, \frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d}{dy} \left(\frac{1}{f'(x)} \right) = \frac{d}{dy} \left(\frac{1}{f'(x)} \right) \cdot \frac{dx}{dy} = -\frac{f''(x)}{(f'(x))^3}$$

$$\text{代入 } x = 1 \text{ 得 } \left. \frac{d^2x}{dy^2} \right|_{x=1} = -\frac{1}{36}.$$

试题讲解

13. 设函数 $F(x) = \int_0^x \frac{t^{2025}}{1+t^2} dt$, $f(x) = e^{-x} F(x)$, $n \in \mathbb{N}_+$.

(1) 求 $F^{(n)}(0)$, $n \leq 2025$.

(2) 求 $f^{(n)}(0)$, $n \leq 2025$.

分析：首先清楚通过多次求导观察规律不现实，于是考虑高阶导数的莱布尼兹公式

试题讲解

14. 求不定积分 $\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+2}{x-2}} dx$

分析：

对于含根号的积分常见做法：

1. 整体换元
2. 三角换元
3. 与根号外的关于x的式子联系起来，尝试寻找到合适的换元方法，即得到df(x)

计算积分

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$$

试题讲解

15. 设 $I_n = n \int_1^a \frac{1}{1+x^n} dx$, 其中 $a > 1$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$

分析：很常见的令 $t=1/x$ 做法

原因：明显使用 $\ln$ 换元，但积分项只有分母位置有 x 的多项式

试题讲解

16. 设函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{ax} - 1 - ax - \frac{1}{2}a^2x^2}{x^3}, & x \neq 0, \\ b, & x = 0 \end{cases}$$

其中 a 为非零常数, b 为常数。

(1) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

(2) 讨论 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性及间断点类型

分析: 题目方向较明确, 无穷小代换, 泰勒展开, 洛必达法则都可以考虑

解: (1) 方法一: 泰勒公式法

利用 e^u 在 $u \rightarrow 0$ 时的泰勒展开式 (带佩亚诺余项):

$$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2!} + \frac{u^3}{3!} + o(u^3)$$

令 $u = ax$ ($x \rightarrow 0$ 时 $u \rightarrow 0$), 代入得:

$$e^{ax} = 1 + ax + \frac{a^2x^2}{2} + \frac{a^3x^3}{6} + o(x^3)$$

代入分子化简:

$$e^{ax} - 1 - ax - \frac{1}{2}a^2x^2 = \frac{a^3x^3}{6} + o(x^3)$$

因此:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{a^3x^3}{6} + o(x^3)}{x^3} = \frac{a^3}{6}$$

试题讲解

17. 设平面图形 D 由曲线 $y = x^2$ 、直线 $x = 0$ 、 $x = a$ ($a > 0$) 及 x 轴围成。 V_x 、 V_y 分别是 D 绕 x 轴、 y 轴旋转一周所得旋转体的体积，若 $V_y = 4V_x$ ，求常数 a 的值。

分析：记住旋转体体积积分公式即可（这种应用题一般情况都比较直接）

试题讲解

18. 设 f 在 $(0, +\infty)$ 上二阶可微, 且已知

$$M_0 = \sup\{|f(x)| \mid x \in (0, +\infty)\}, \quad M_2 = \sup\{|f''(x)| \mid x \in (0, +\infty)\}$$

为有限数。证明 $M_1 = \sup\{|f'(x)| \mid x \in (0, +\infty)\}$ 也是有限数, 并满足不等式

$$M_1 \leq 2\sqrt{M_0 M_2}.$$

分析: 难点在于三角不等式, 不过题目已经给出绝对值的暗示
华科微积分期末试卷常见证明题技巧:

1. 与积分有关的各种定理
2. 泰勒公式展开

试题讲解

19. 下面是法国著名数学家埃尔米特(Hermite, 又译作厄米)对 π 为无理数的证明, 请你阅读并对证明过程中的三个重要步骤给出证明:

使用反证法, 设 π 为有理数, 即 $\pi = \frac{u}{v}$, 这里 u, v 是互素的整数

考虑数列 $I_n = \frac{v^{2n}}{n!} \int_0^\pi x^n (\pi - x)^n \sin x \, dx$, 请证明

(1) $I_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$;

(2) $I_0 = 2$, $I_1 = 4v^2$;

(3) 用分部积分法证明 I_n 的递推公式

$$I_n = 2v^2(2n-1)I_{n-1} - v^4\pi^2 I_{n-2} = 2v^2(2n-1)I_{n-1} - u^2v^2 I_{n-2}$$

由此可知 I_n 均为正整数, 但这与(1)矛盾, 故假设不成立, π 是无理数.

分析: 做题目标非常明确, 但很考虑计算能力

(3) 与(2)类似, 用两次分部积分法可以算得

$$\begin{aligned} & \int_0^\pi x^n (\pi - x)^n \sin x \, dx \\ &= 2n \int_0^\pi x^{n-1} (\pi - x)^{n-1} \sin x \, dx - n(n-1) \int_0^\pi x^{n-2} (\pi - x)^{n-2} (\pi - 2x)^2 \sin x \, dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{其中} \int_0^\pi x^{n-2} (\pi - x)^{n-2} (\pi - 2x)^2 \sin x \, dx \\ &= \int_0^\pi x^{n-2} (\pi - x)^{n-2} (\pi^2 - 4x(\pi - x)) \sin x \, dx \\ &= \pi^2 \int_0^\pi x^{n-2} (\pi - x)^{n-2} \sin x \, dx - 4 \int_0^\pi x^{n-1} (\pi - x)^{n-1} \sin x \, dx \end{aligned}$$

带入原式有

$$\begin{aligned} & \int_0^\pi x^n (\pi - x)^n \sin x \, dx \\ &= 2n(2n-1) \int_0^\pi x^{n-1} (\pi - x)^{n-1} \sin x \, dx - n(n-1)\pi^2 \int_0^\pi x^{n-2} (\pi - x)^{n-2} \sin x \, dx \end{aligned}$$

因此 $I_n = 2v^2(2n-1)I_{n-1} - v^4\pi^2 I_{n-2}$

将 $\pi = \frac{u}{v}$ 代入就得到 $I_n = 2v^2(2n-1)I_{n-1} - u^2v^2 I_{n-2}$.

CHAPTER THREE 03

试卷总结

试卷总结

□ □ □ □

此试卷一很大难点在于积分的计算（尤其是含三角函数的积分），主要是两个部分：一是积分的做题技巧很多，想到合适的方法需要一定时间，二是积分计算量较大，很容易出错

重点分析

1. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

2. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □

3. □ □ □ □ □

4. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □

祝大家微积分期末考试顺利，
高分通过！